UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Matemáticas Elementales

Tarea 6

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

22/10/2026

PROFESOR(A)

Claudia Reynoso Alcántara

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a > b$ y $c > 0$. Demuestra que $ac > bc$.

Demostración. Como $b < a$, sumando $-b$ a ambos lados de la desigualdad se obtiene $0 = b + (-b) < a + (-b) = a - b$. Como $a - b > 0$ y $c > 0$, por la cerradura de los enteros positivos bajo el producto, $(a - b)c > 0$. Por la distributividad y la regla de signos,

$$(a - b)c = ac + (-b)c = ac + \Big(- (bc)\Big),$$

así que $0 < ac + \Big(- (bc)\Big)$. Sumando bc a ambos lados y usando la asociatividad de la suma,

$$bc = 0 + bc < \Big(ac + \Big(- (bc)\Big)\Big) + bc = ac + \Big(\Big(- (bc)\Big) + bc\Big) = ac + 0 = ac.$$

Por lo tanto $ac > bc$. ■

Ejercicio 2

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a > b$ y $c < 0$. Demuestra que $ac < bc$.

Demostración. Como $b < a$, sumando $-b$ a ambos lados se obtiene $0 < a - b$. Como $c < 0$, sumando $-c$ a ambos lados se obtiene $0 = c + (-c) < 0 + (-c) = -c$. Por la cerradura de los enteros positivos bajo el producto, $(a - b)(-c) > 0$.

Para todo $x \in \mathbb{Z}$ se tiene $-(-x) = x$, pues $(-x) + x = 0$ y el inverso aditivo de $-x$ es único. Por la distributividad y la regla de signos,

$$(a - b)(-c) = a(-c) + (-b)(-c) = -(ac) + \Big(- \Big(b(-c)\Big)\Big) = -(ac) + \Big(- \Big(- (bc)\Big)\Big) = -(ac) + bc.$$

Así que $0 < bc + \Big(- (ac)\Big)$. Sumando ac a ambos lados y usando la asociatividad de la suma,

$$ac = 0 + ac < \Big(bc + \Big(- (ac)\Big)\Big) + ac = bc + 0 = bc.$$

Por lo tanto $ac < bc$. ■

Definición 1. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Definimos el **valor absoluto** de a como

$$|a| := \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Ejercicio 3

Demuestra que si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $|ab| = |a||b|$.

Demostración. Todo entero es cero, positivo o negativo, y para $x \in \mathbb{Z}$ se tiene

$$x > 0 \iff -x < 0, \qquad x < 0 \iff -x > 0, \tag{1}$$

lo cual se obtiene sumando $-x$ o x a ambos lados de la desigualdad correspondiente y usando que $-(-x) = x$, pues $(-x) + x = 0$ y el inverso aditivo es único. Además $x \cdot 0 = 0$ para todo $x \in \mathbb{Z}$, pues si $x = [(p, q)]$, entonces $x \cdot [(1, 1)] = [(p + q, q + p)] = 0$.

Procederemos por casos.

Si $a = 0$ o $b = 0$, entonces $ab = 0$, por la conmutatividad del producto. Como $0 \geq 0$, se tiene $|0| = 0$, así que $|ab| = 0$. Además, uno de $|a|$, $|b|$ es 0, así que $|a||b| = 0 = |ab|$.

Si $a > 0$ y $b > 0$, por la cerradura de los enteros positivos bajo el producto $ab > 0$. Entonces $|ab| = ab = |a||b|$.

Si $a > 0$ y $b < 0$, por (1) $-b > 0$, así que $a(-b) > 0$ por la cerradura de los enteros positivos. Por la regla de signos $a(-b) = -(ab)$, así que $-(ab) > 0$, y por (1) $ab < 0$. Por lo tanto

$$|ab| = -(ab) = a(-b) = |a||b|.$$

Si $a < 0$ y $b > 0$, el caso anterior aplicado a b y a, junto con la conmutatividad del producto, da $|ab| = |ba| = |b||a| = |a||b|$.

Si $a < 0$ y $b < 0$, por (1) $-a > 0$ y $-b > 0$, así que $(-a)(-b) > 0$. Por la regla de signos,

$$(-a)(-b) = -\Big(a(-b)\Big) = -\Big(-(ab)\Big) = ab,$$

así que $ab > 0$ y

$$|ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|.$$

En todos los casos $|ab| = |a||b|$. ■

Ejercicio 4

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Demuestra que $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Demostración. Si $x, y \in \mathbb{Z}$ cumplen $x \geq 0$ y $y \geq 0$, entonces $x + y \geq 0$. En efecto, si $x = 0$ o $y = 0$, la suma es igual al otro sumando, y si $x, y > 0$, la suma es positiva por la cerradura de los enteros positivos bajo la suma. Además, si $y - x \geq 0$, entonces $x \leq y$, pues si $y - x = 0$ se tiene $y = x$, y si $y - x > 0$, sumando x a ambos lados se obtiene $x < (y - x) + x = y$.

Para todo $x \in \mathbb{Z}$ se cumple

$$|x| - x \geq 0 \qquad \text{y} \qquad |x| + x \geq 0. \tag{2}$$

En efecto, si $x \geq 0$, entonces $|x| - x = x - x = 0$ y $|x| + x = x + x \geq 0$. Si $x < 0$, entonces $|x| = -x > 0$, así que $|x| + x = (-x) + x = 0$ y $|x| - x = (-x) + (-x) > 0$ por la cerradura de los enteros positivos bajo la suma.

Si $a + b \geq 0$, entonces $|a + b| = a + b$ y, por la asociatividad y conmutatividad de la suma,

$$\Big(|a| + |b|\Big) - |a + b| = \Big(|a| - a\Big) + \Big(|b| - b\Big),$$

que es ≥ 0 por (2). Si $a + b < 0$, entonces $|a + b| = -(a + b)$ y, como $-\Big(-(a + b)\Big) = a + b$,

$$\Big(|a| + |b|\Big) - |a + b| = \Big(|a| + |b|\Big) + (a + b) = \Big(|a| + a\Big) + \Big(|b| + b\Big),$$

que también es ≥ 0 por (2). En ambos casos $\Big(|a| + |b|\Big) - |a + b| \geq 0$, es decir, $|a + b| \leq |a| + |b|$. ■

Definición 2. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$. Un **máximo común divisor** de a y b es un número natural $n \in \mathbb{N}$ que satisface lo siguiente:

a) n divide a a y n divide a b, y

b) si $m \in \mathbb{N}$ divide a a y divide a b, entonces m divide a n.

Ejercicio 5

Demuestra que si $p \in \mathbb{N}$ es primo, entonces para todo $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$ se satisface alguna de las siguientes condiciones: $\text{mcd}(p, a) = 1$ o $\text{mcd}(p, a) = p$.

Demostración. Sea $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Como $p \neq 0$, el máximo común divisor de p y a existe y es único. Sea $n = \text{mcd}(p, a) \in \mathbb{N}$. Como n divide a p, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $p = nk = kn$. Si $k = 0$, entonces $p = 0$, y si $k < 0$, por el Ejercicio 1 aplicado a $0 > k$ y $n > 0$ se tiene $p = kn < 0 \cdot n = 0$. Ambos casos contradicen $p > 0$, así que $k > 0$, es decir, $k \in \mathbb{N}$. Así que $p = nk$ con $n, k \in \mathbb{N}$, es decir, n es un divisor de p en $\mathbb{N}$. Como p es primo, sus únicos divisores son 1 y p, por lo tanto $n = 1$ o $n = p$. ■

Ejercicio 6

Sea $p \in \mathbb{Z}$ con $p > 0$ y sean $a = p^3 + 2p^2 + 2p + 2$, $d = p + 1$. Encuentra $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qd + r$ y $0 \leq r < |d|$.

Solución. Sean $q = p^2 + p + 1$ y $r = 1$. Por la distributividad, la asociatividad y la conmutatividad de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$,

$$qd + r = (p^2 + p + 1)(p + 1) + 1 = (p^3 + p^2 + p) + (p^2 + p + 1) + 1 = p^3 + 2p^2 + 2p + 2 = a.$$

Como $p > 0$ y $1 > 0$, por la cerradura de los enteros positivos bajo la suma $d = p + 1 > 0$, así que $|d| = d$. Además $0 < 1$, y como $(p + 1) - 1 = p > 0$, sumando 1 a ambos lados se obtiene $1 < p + 1 = |d|$. Por lo tanto

$$q = p^2 + p + 1, \qquad r = 1$$

satisfacen $a = qd + r$ y $0 \leq r < |d|$. ■

Ejercicio 7

Sean a, b enteros positivos tales que b no divide a a. Sea $b = r_0$. Sabemos, por el algoritmo de la división, que existen únicos q_0, r_1 tales que $a = r_0 q_0 + r_1$ y $0 < r_1 < r_0$. Para $j \geq 1$, sean q_j, r_{j+1} tales que

$$r_{j-1} = r_j q_j + r_{j+1}, \qquad 0 < r_{j+1} < r_j.$$

Demuestra que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $r_{n+1} = 0$ y $r_n \neq 0$. Demuestra que r_n es el máximo común divisor de a y b.

Demostración. El algoritmo de la división aplicado a r_{j-1} y r_j requiere $r_j \neq 0$ y garantiza $0 \leq r_{j+1} < r_j$, así que r_{j+1} está definido mientras $r_j \neq 0$. Además $r_0 = b > 0$, y $r_1 > 0$ porque b no divide a a.

Procederemos por contradicción para probar que algún r_j es cero. Supongamos que $r_j \neq 0$ para todo $j \geq 0$. Entonces todos los r_j están definidos y son positivos, y el conjunto $S = \{r_j : j \geq 0\} \subseteq \mathbb{Z}_{>0}$ es no vacío y está acotado inferiormente por 0. Por el principio del buen orden, S tiene un elemento mínimo r_k. Pero $r_{k+1} \in S$ y $r_{k+1} < r_k$, lo cual contradice la minimalidad de r_k. Por lo tanto el conjunto $\{j \in \mathbb{N} : r_j = 0\}$ es no vacío, y por el principio del buen orden en $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo m. Como $r_1 \neq 0$, se tiene $m \neq 1$, así que $m = n + 1$ para algún $n \in \mathbb{N}$. Por la minimalidad de m, $r_n \neq 0$, y $r_{n+1} = 0$.

Si $e \in \mathbb{Z} - \{0\}$ divide a x y a y, entonces e divide a $ux + vy$ para cualesquiera $u, v \in \mathbb{Z}$, pues si $x = ex'$ y $y = ey'$, por la distributividad, la asociatividad y la conmutatividad del producto,

$$ux + vy = u(ex') + v(ey') = e(ux' + vy'). \tag{3}$$

Como $r_n > 0$, identificamos r_n con un número natural. Procederemos por inducción sobre k para probar que para todo $k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$, r_n divide a r_{n-k+1} y a r_{n-k}. Si $k = 1$, se tiene $r_n = r_n \cdot 1$ y $r_{n-1} = r_n q_n + r_{n+1} = r_n q_n$, así que r_n divide a r_n y a r_{n-1}. Supongamos que $k < n$ y que r_n divide a r_{n-k+1} y a r_{n-k}. Como $n - k \geq 1$,

$$r_{n-k-1} = r_{n-k}\, q_{n-k} + r_{n-k+1},$$

y por (3) r_n divide a r_{n-k-1}. Así que r_n divide a $r_{n-(k+1)+1} = r_{n-k}$ y a $r_{n-(k+1)}$. Por inducción, tomando $k = n$, r_n divide a r_1 y a $r_0 = b$. Como $a = r_0 q_0 + r_1$, por (3) r_n divide a a.

Sea $m \in \mathbb{N}$ tal que m divide a a y a b. Procederemos por inducción sobre j para probar que para todo $j \in \mathbb{N}$ con $j \leq n$, m divide a r_{j-1} y a r_j. Si $j = 1$, m divide a $r_0 = b$ y, como $r_1 = a + (-q_0) r_0$, por (3) m divide a r_1. Supongamos que $j < n$ y que m divide a r_{j-1} y a r_j. Como $r_{j+1} = r_{j-1} + (-q_j) r_j$,

por (3) m divide a r_{j+1}. Así que m divide a r_j y a r_{j+1}. Por inducción, tomando $j = n$, m divide a r_n.

Por lo tanto r_n satisface las condiciones a) y b) de la Definición 2, y por la unicidad del máximo común divisor, $r_n = \text{mcd}(a, b)$. ■